

Тема: Проектирование функциональной структуры программного продукта: функционально-ориентированный подход.

Цель: изучение методики функционально-ориентированного подхода программной инженерии для разработки и описания функциональности разрабатываемого программного обеспечения.

Автоматизированные функции программы для оценки инвестиционных проектов:

1. Ввод и валидация исходных данных инвестиционного проекта. Программа предоставляет возможность ввода основных параметров проекта: суммы инвестиций, постоянных и переменных затрат, цены за единицу товара, срока проекта, типа ставки дисконтирования.

2. Расчет точки безубыточности. Система автоматически вычисляет минимальный объем продаж, необходимый для покрытия всех затрат проекта.

3. Ввод и обработка годовых показателей. Программа позволяет вводить прогнозируемые значения выручки и количества товара для каждого года реализации проекта.

4. Расчет инвестиционных показателей. Система выполняет комплексный расчет ключевых показателей эффективности: чистой приведенной стоимости (NPV), анализа чувствительности и сценарного анализа.

5. Формирование отчетов. Программа генерирует структурированный PDF-отчет с результатами всех расчетов.

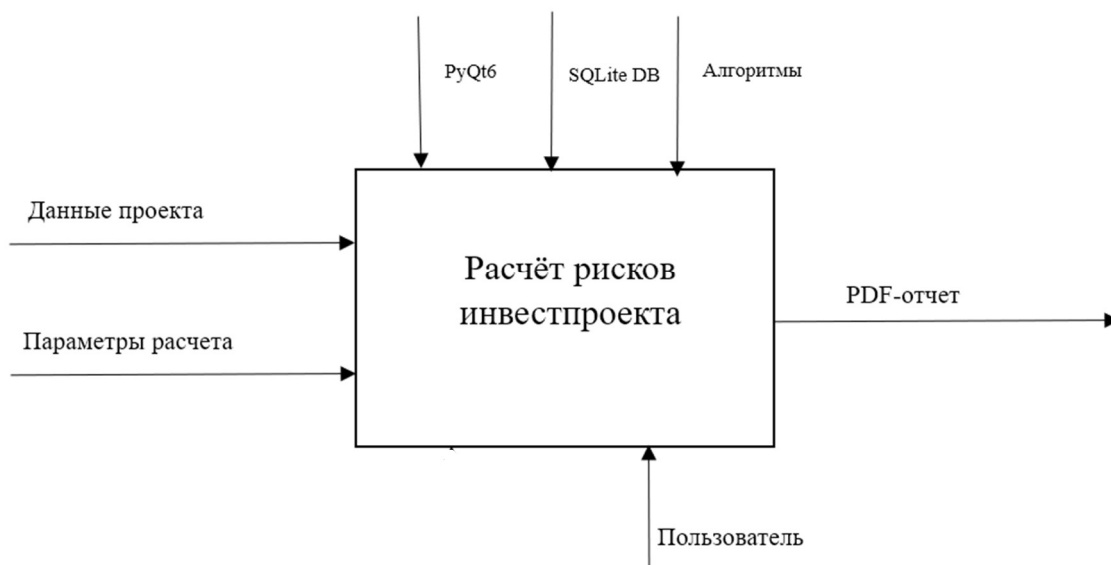


Рис1. Модель «Черный ящик» для бизнес-процесса «Расчет рисков инвестпроекта»

Диаграмма декомпозиции A0:

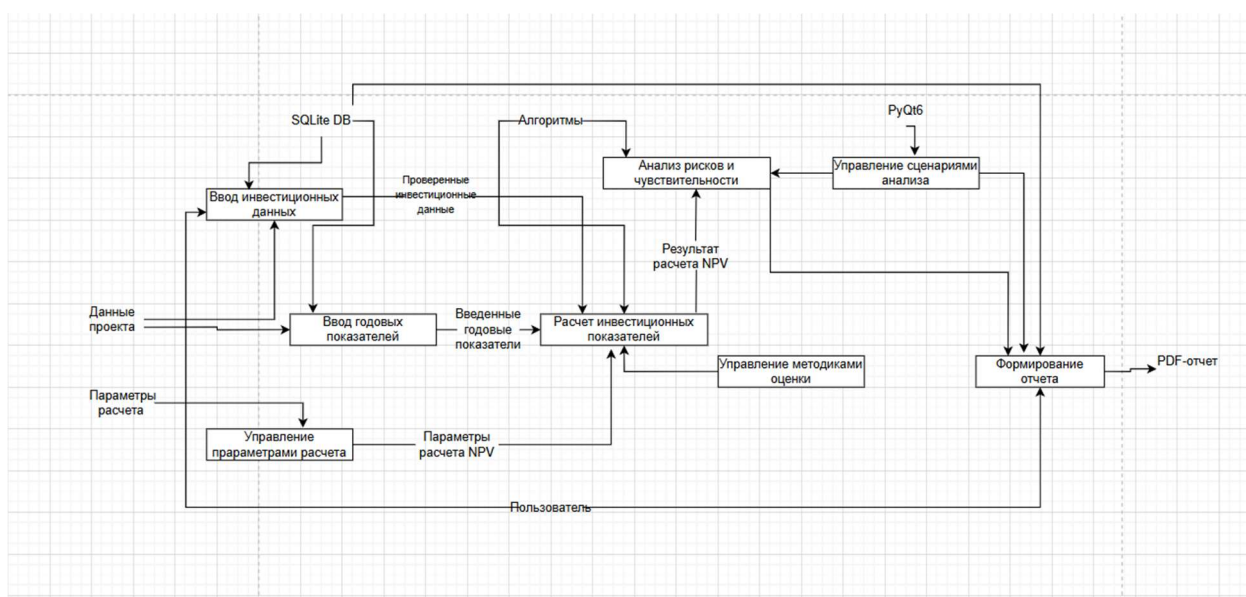


Рис2. Диаграмма декомпозиции ПС расчета рисков инвестпроекта

Таблица 1. Описание элементов функциональной модели

Наименование стрелки	Источник стрелки	Тип стрелки источника	Приемник стрелки	Тип стрелки приемника
Данные проекта	Внешняя граница	Input	Ввод инвестиционных данных	Input
Параметры расчета	Внешняя граница	Input	Управление параметрами расчета	Input
SQLite DB	Внешняя граница	Control	Ввод инвестиционных данных	Control
SQLite DB	Внешняя граница	Control	Ввод годовых показателей	Control
SQLite DB	Внешняя граница	Control	Формирование инвестиционного отчета	Control
Алгоритмы	Внешняя граница	Mechanism	Расчет инвестиционных показателей	Mechanism
Алгоритмы	Внешняя граница	Mechanism	Анализ рисков и чувствительности	Mechanism
Пользователь	Внешняя граница	Mechanism	Ввод инвестиционных данных	Mechanism

Пользователь	Внешняя граница	Mechanism	Ввод годовых показателей	Mechanism
Пользователь	Внешняя граница	Mechanism	Формирование инвестиционного отчета	Mechanism
Проверенные инвестиционные данные	Ввод инвестиционных данных	Output	Расчет инвестиционных показателей	Input
Введенные годовые показатели	Ввод годовых показателей	Output	Расчет инвестиционных показателей	Input
Параметры расчета NPV	Управление параметрами расчета	Output	Расчет инвестиционных показателей	Input
формирование отчетов	Сформированный инвестиционный отчет	Output	Внешняя граница	Input